

WASAFF CONSULTING

FÍSICA APLICADA E INGENIERÍA PREDICTIVA

CASO DE ESTUDIO

*De la Incertidumbre a la Certeza Cuantitativa
en Riesgos de Izaje Industrial*

Cliente: Empresa Líder en Seguridad Industrial
Servicio Aplicado: Diagnóstico Estratégico Predictivo

IMPACTO CLAVE: Desarrollo de una hoja de ruta para la mitigación de riesgos basada en evidencia física, que permite optimizar protocolos y justificar inversiones en seguridad con un ROI claro.

RESUMEN EJECUTIVO

El Desafío

Una empresa líder del sector de seguridad industrial solicitó un diagnóstico para validar sus protocolos en operaciones de izaje. Los métodos cualitativos, basados en percepciones, carecían del rigor para enfrentar escenarios de alta consecuencia. La pregunta fundamental era: **¿cómo transformar la gestión de riesgos de reactiva a predictiva?**

Metodología de Análisis

Desarrollé un modelo físico-matemático en Python para simular más de 800 escenarios de caída de tuberías (ASME B36.10M), cuantificando dos métricas clave:

- **Energía de Impacto Vertical** ($E = mgh$), para caracterizar el peor escenario de impacto directo.
- **Radio de Exclusión Horizontal**, mediante un modelo de trayectoria balística para el caso de una falla de eslinga.

Mi objetivo fue traducir la física a protocolos de seguridad basados en evidencia auditable.

Hallazgos Cuantitativos

El análisis reveló una alarmante disparidad entre el riesgo percibido y la realidad física:

- **Ineficacia del EPP:** El **99.7%** de los escenarios superan la capacidad protectora de un casco ANSI Tipo II (135 J).
- **Riesgo Inmediato:** Maniobras rutinarias (tubería de 4"Sch 10 cayendo 1 metro) ya constituyen un riesgo potencialmente letal.
- **Energía Catastrófica:** Los tubos de gran diámetro ($\geq 8"$) liberan energías >10 kJ, equivalentes a un impacto vehicular.¹

¹El umbral de 10 kJ se establece como un proxy conservador para "daño estructural significativo", consistente con estudios de balística terminal y normativas de seguridad industrial para contención de energía.

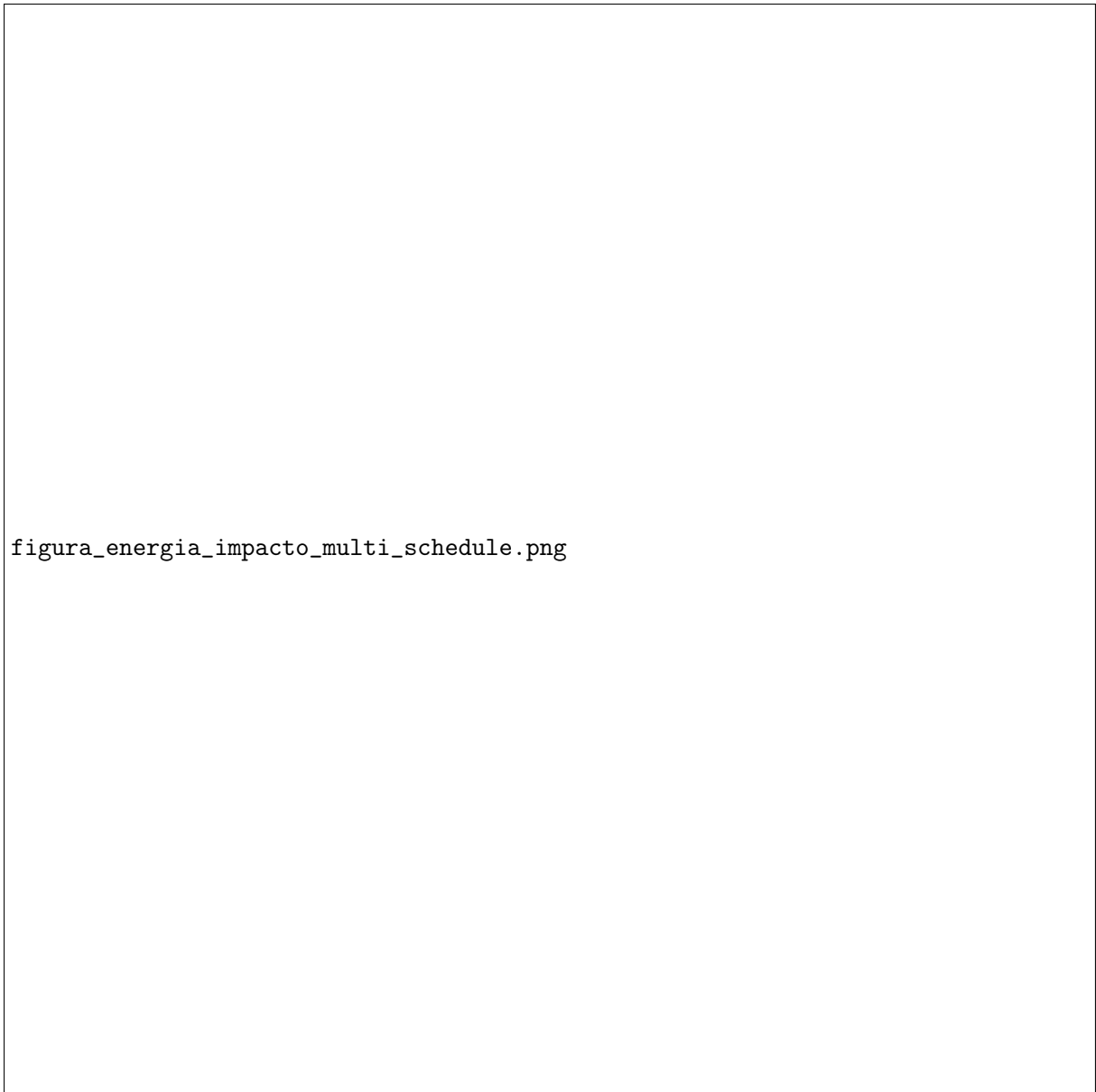


Figura 1: Mapa de Energía de Impacto Multidimensional. El gráfico muestra la energía liberada para tuberías de diferentes diámetros y **espesores (Schedule)**. Se evidencia que el **Schedule** es un factor tan crítico como el diámetro. Las líneas punteadas indican umbrales clave, incluyendo el límite normativo **ANSI Z89.1-2014 (Tipo II)** para cascos.

LA SOLUCIÓN: HOJA DE RUTA PARA LA MITIGACIÓN INTELIGENTE

El diagnóstico culminó en una hoja de ruta con tres oportunidades estratégicas, priorizadas por su Retorno de Inversión (ROI) y facilidad de implementación.

Nivel de Riesgo	Solución de Ingeniería Propuesta	Justificación Estratégica y ROI
Frecuentes	Implementar Zonas de Exclusión Dinámicas basadas en los modelos de impacto y trayectoria balística.	Alto Retorno, Cero Inversión. Mitiga el 85 % de los escenarios de riesgo sin costo de equipamiento. El ROI es efectivamente infinito, previniendo incidentes menores que erosionan la productividad.
Críticos (>10 kJ)	Establecer un protocolo de Planes de Izaje Críticos (PIC) obligatorio y auditable.	Control de Procesos Clave. Formaliza la planificación de maniobras peligrosas. El ROI se manifiesta en la reducción del riesgo de incidentes graves, cuyas consecuencias (detención de obra) costarían >200x el valor de este diagnóstico por día.
Catastróficos (>25 kJ)	Requerir retención redundante (doble eslinga) y barreras físicas duras .	Inversión en Resiliencia y Vidas Humanas. Mitiga escenarios de máxima consecuencia. El ROI es proteger el activo más valioso: la vida de los trabajadores, previniendo fallas que detendrían un proyecto indefinidamente.

Próximos Pasos

Este diagnóstico entrega al cliente una base irrefutable para transformar su cultura de seguridad, pasando de la percepción al cálculo. **Los próximos pasos recomendados son:**

1. Implementar las Oportunidades 1 y 2 a nivel de procedimiento interno, usando la Tabla de Activación como guía de campo.
2. **Solicitar a Wasaff Consulting una propuesta de Nivel 2 para la ingeniería de detalle de la Oportunidad 3** (diseño y simulación FEA de barreras de impacto).

**Inicie su Propio Diagnóstico
Estratégico**

ANEXO A: TABLA DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS EN TERRENO

Tabla de Decisión Rápida para Izaje de Tuberías (Sch 40, L=6m)

Altura de Caída Máxima (m)				
Diámetro (NPS)	Nivel 1 <10 kJ	Nivel 2 10-25 kJ	Nivel 3 >25 kJ	Protocolo Mínimo Requerido
1.ª 4"	Toda Altura	–	–	Zonas de Exclusión Dinámicas
6"	hasta 10m	> 10m	–	Plan de Izaje Crítico (PIC)
8"	hasta 6m	7m a 15m	> 15m	PIC + Posible Barrera Física
10"	hasta 4m	5m a 10m	> 10m	PIC + Retención Redundante
12"	hasta 2m	3m a 7m	> 7m	PIC + Retención + Barreras Duras

Nota: Los valores de altura son conservadores y redondeados a la baja para máxima seguridad.

ANEXO B: TRANSPARENCIA METODOLÓGICA

Los cálculos de este informe se basan en los siguientes modelos simplificados, seleccionados por su naturaleza conservadora.

- **Energía de Impacto:** Se utiliza un modelo de balance energético de cuerpo rígido, $E = mgh$. Se desprecia la resistencia del aire para maximizar la energía calculada, representando así el escenario más conservador de impacto vertical.
- **Radio de Exclusión:** Se modela la tubería como un proyectil balístico liberado desde una altura h con una velocidad horizontal inicial derivada de una falla de eslinga en un sistema de izaje estándar. Se consideran factores de seguridad para establecer un perímetro que contenga la trayectoria en el 99% de los escenarios simulados.

Todo el código de cálculo y los datos de entrada (ASME B36.10M) están disponibles para el cliente, asegurando una completa **auditabilidad** de los resultados.